EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

Identités trigonométriques dans un triangle

1. Exprimer $\sin 3x$ en fonction de $\sin x$, puis montrer que $\sin 3x = 4\sin x \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right)\sin\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$.
2. Soient $x, y, z \in]0, \frac{\pi}{3}[$ avec $x + y + z = \frac{\pi}{3}$. Montrer que $\dfrac{\sin(3x+3y)}{\sin(x+y)} = 4\sin z \sin\left(z + \frac{\pi}{3}\right)$.
3. Soient u, v, w réels avec $u+v+w = \pi$. Montrer que $\sin^2 u + \sin^2 v - 2\sin u \sin v \cos w = \sin^2 w$, et l'interpréter dans un triangle.